Név: ..... osztály:.....

ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2008. május 14.

FIZIKA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

2008. május 14. 8:00

Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc

Pótlapok száma	
Tisztázati	
Piszkozati	

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Fontos tudnivalók

A feladatlap megoldásához 120 perc áll rendelkezésére.
Olvassa el figyelmesen a feladatok előtti utasításokat, és gondosan ossza be idejét!
A feladatokat tetszőleges sorrendben oldhatja meg.
Használható segédeszközök: zsebszámológép, függvénytáblázat.
Ha valamelyik feladat megoldásához nem elég a rendelkezésre álló hely, a megoldást a feladatlap végén található üres oldalakon folytathatja a feladat számának feltüntetésével.

Itt jelölje be, hogy a második rész 3/A és 3/B feladatai közül melyiket választotta (azaz melyiknek az értékelését kéri):

3/ ☐

ELSŐ RÉSZ

Az alábbi kérdésekre adott válaszlehetőségek közül pontosan egy jó. Írja be ennek a válasznak a betűjelét a jobb oldali fehér négyzetbe! (Ha szükséges, számításokkal ellenőrizze az eredményt!)

1. Álló helyzetből induló, egyenes vonalú, egyenletesen változó mozgást végző test mozgásának első másodpercében 1 méter utat tesz meg. Mekkora utat tesz meg a test mozgásának második másodpercében?

A) 1 métert.
B) 3 métert.
C) 4 métert.

2 pont	

2. Egy követ 20 m/s kezdősebességgel feldobunk. Milyen irányú a test gyorsulása két másodperc múlva? $\left(g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}\right)$

A) Függőlegesen felfelé mutat, mert a test felfelé indult.
B) Nulla a gyorsulása, mert a test éppen áll.
C) A gyorsulás lefelé mutat, mert a gravitációs erő is lefelé hat.

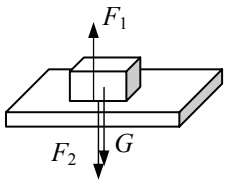
2 pont	

3. Egy egyenes úton 40 km/h sebességgel haladó, zárt légterű busz hirtelen fékezni kezd. Milyen irányú erőt érzékelnek az álló és nem kapaszkodó utasok?

A) Semmilyen erőt nem érzékelnek, mert a busszal együtt lassulnak.
B) Úgy érzik, hogy egy erő a menetirányban előre taszítja őket.
C) Úgy érzik, hogy egy erő a menetiránnyal ellentétesen visszarántja őket.

2 pont	

4. Egy vízszintes asztallapon fekszik egy hasáb. Melyik állítás ***hamis* a következők közül?**

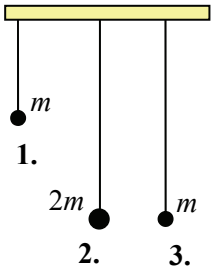


A) Az asztalon fekvő testre ható gravitációs erő egyenlő nagyságú az asztal által a testre kifejtett nyomóerővel.
B) A test ugyanakkora nagyságú erővel nyomja az asztalt, mint az asztal a testet.
C) Összességében nagyobb erő hat a testre lefelé, mint felfelé.

2 pont

5. Három fonálingát egyensúlyi helyzetéből ugyanakkora kis szöggel, azonos irányban kitérítjük, majd egyszerre elengedjük azokat. Az ingatestek tömege *m*, illetve *2m*. Melyik két ingatest ér egyszerre a szemközti szélső helyzetbe, ha a légellenállást elhanyagoljuk?

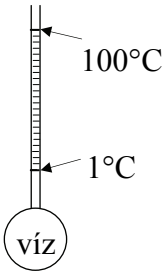
A) Az 1. és a 2.
B) A 2. és a 3.
C) Az 1. és a 3.



2 pont

6. Egy vékony csőben végződő palackba vizet teszünk. A vízszint magasságát megjelöljük, amikor a víz 1 °C-os és amikor 100 °C-os. Ezután e két jel között 98 egyenlő közű beosztást festünk az üvegre. Mekkora a víz hőmérséklete, amikor a vízszint magassága alulról a 4. jelnél van?

A) 1 °C és 4 °C között van.
B) 4 °C-os.
C) 4 °C-nál nagyobb.



2 pont

7. Mihez kell több energia: 1 kg –1 °C-os jég +1 °C-ra való melegítéséhez (1. eset), vagy 1 kg +1 °C-os víz +3 °C-ra való melegítéséhez (2. eset)?

A) Az 1. esetben kell több energia.
B) A 2. esetben kell több energia.
C) Ugyanannyi energia kell mindkét esetben.

2 pont	

8. Melyik fizikai mennyiség mértékegysége a J/kg?

A) A fajhőé.
B) Az olvadáshőé.
C) A hőkapacitásé.

2 pont	

9. Amikor a Földközi-tenger partján 100 000 Pa a légnyomás, vajon mekkora a közel 400 méterrel a tenger szintje alatt fekvő Holt-tenger partján a légnyomás?

A) Kevesebb, mint 100 000 Pa, mert a nyomás a magasság növekedésével nő.
B) Éppen 100 000 Pa, mert a nyomás a magasság növekedésével ugyan csökken, de a tengerszint alatt már állandó.
C) Több mint 100 000 Pa, mert a nyomás a magasság csökkenésével nő.

2 pont	

10. Hogyan változik a lakás elektromos rendszerében folyó áram effektív erőssége, ha a takarítás végén a porszívót kikapcsoljuk?

A) Az effektív áramerősség nő, mert a hálózatra kapcsolt fogyasztók ellenállásának eredője csökken.
B) Az effektív áramerősség csökken, mert a hálózatra kapcsolt fogyasztók ellenállásának eredője nő.
C) Az effektív áramerősség nem változik, mert a teljesítmény a hálózatban állandó.

2 pont	

11. Egy zárt fémháló belsejében lévő elektroszkópot vezetővel a hálóhoz kötünk. A hálót elektromosan feltöltjük. Kitér-e az elektroszkóp mutatója?

A) Igen, mert a hálóról töltések vándorolnak az elektroszkópra.
B) Nem, mert az elektroszkóp Faraday-kalitkában van.
C) Nem, mert az elektroszkóp üvegteste szigetel.

2 pont	

12. Egy mágnes segítségével eltorzíthatjuk egy hagyományos, képcsöves televízió színeit. Mi a jelenség magyarázata?

A) A TV saját belső mágneses tere határozza meg a képpontok színeit, s ezt befolyásoljuk.
B) A képcsőben mozgó elektronokat eltéríti a külső mágneses tér.
C) A mágneses tér eltorzítja a képcsőből felénk jövő fényt (elektromágneses hullámot), s így torz képet érzékelünk.

2 pont	

13. Miért alkalmaznak nagyfeszültséget az elektromágneses energia továbbítására?

A) Mert az erőművek nagyfeszültségű áramot termelnek.
B) Mert így gyorsabb az energia terjedése.
C) Mert az áram továbbításának veszteségei így kisebbek.

2 pont	

14. Egy függőleges falra szerelt síktükörben szeretnénk magunkat tetőtől talpig látni. Legalább mekkora tükörre van szükség?

A) A tükör magassága legalább a magasságunk fele legyen.
B) A teljes magasságunkkal megegyező magasságú tükörre van szükség.
C) Attól függ, hogy milyen messziről nézzük majd magunkat.

2 pont	

15. Miért lesz az újholdból telihold?

A) Mert a Hold forog a tengelye körül, ezért éjszakánként más-más részét látjuk.
B) Mert a Hold kering a Föld körül, s a Föld mindig máshogy veti rá az árnyékát.
C) Mert a Földről csak a Hold napsütötte oldalát látjuk, de mindig más irányból. ☐

2 pont

16. Az alábbi égitestek közül melyik fejti ki a legnagyobb gravitációs vonzást a Napra?

A) A Plútó.
B) A Hold.
C) A Föld. ☐

2 pont

17. Melyik állítás értelmezhető a fény hullámtermészetével?

A) A fény elektronokat lökhet ki egy fémből (fotoeffektus).
B) A fény energiacsomagok (fotonok) összessége.
C) A fény egy megfelelő résen áthaladva elhajlik. ☐

2 pont

18. Az alábbiak közül melyik folyamatban *nem* történik magfúzió?

A) Hidrogénbomba robbanásakor.
B) Atombomba robbanásakor.
C) A Nap belsejében zajló magátalakulás során. ☐

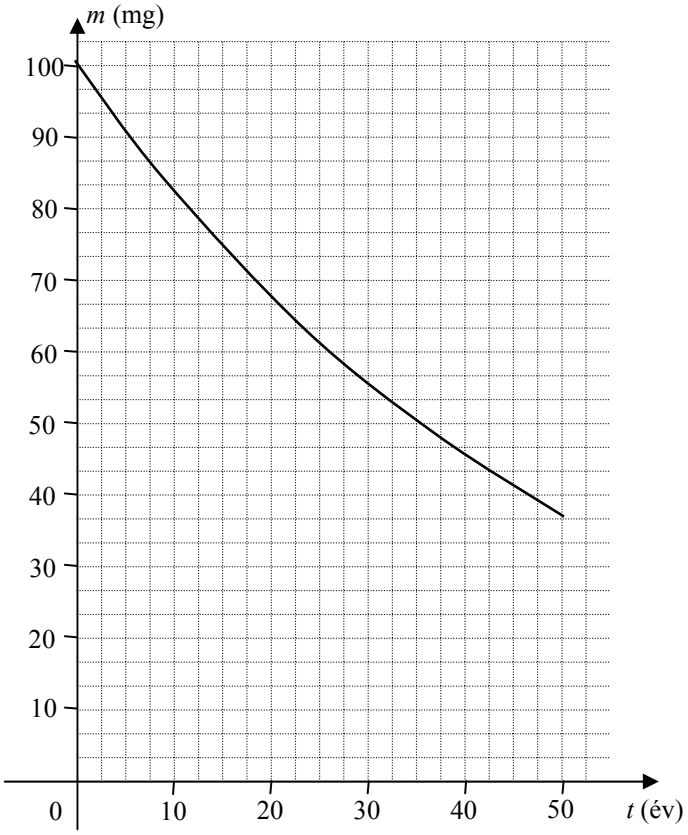
2 pont

19. Melyik mennyiséget lehet közvetlenül meghatározni az elemi töltés és a Faraday-féle szám (96500 C) ismeretében?

A) Az Avogadro-számot.
B) Az elektron fajlagos töltését (töltés/tömeg).
C) Az elektron kilépési munkáját egy fémből.

2 pont

20. Egy laboratórium radioaktív céziumot tartalmazó mintát vizsgál. A grafikon a mintában található cézium tömegét ábrázolja az idő függvényében. Hány év a cézium felezési ideje?



A) 50 év
B) 35 év
C) 25 év

2 pont

MÁSODIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Vízmelegítő korszerűsítése előtt állunk. Lehetőségünk van mind villany-, mind gázüzemű vízmelegítő beszerelésére. A választás egyik szempontja lehet az energia-egységárak összehasonlítása. (A veszteségeket mindkettőnél azonosnak tekintjük.)

Hasonlítsa össze az energia árát az ELMŰ és a Fővárosi Gázművek adatai (2006.03.) alapján készült táblázat segítségével! Melyik vízmelegítő beszerelése a gazdaságosabb?

Villamos energia egységár $(\mathrm{Ft/kWh})$	**Gáz fűtőértéke** $(\mathrm{MJ/m^3})$	**Gáz egységára** $(\mathrm{Ft/m^3})$
26,80	**34,00**	**58,34**

Összesen
14 pont

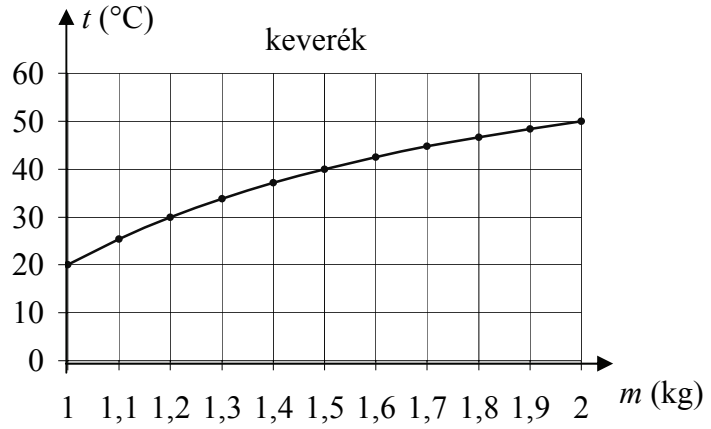
2. Egy, a GPS (helymeghatározó) rendszerhez tartozó műhold 20180 km sugarú körpályán egyenletesen kering a Föld körül az Egyenlítő síkjában, a Föld tengely körüli forgásával megegyező irányban. Egy másik műholdnak kétszer akkora a tömege és geostacionárius pályán kering a Föld körül 35786 km magasságban. (A geostacionárius műholdak mindig az Egyenlítő síkjában keringenek, és a Föld ugyanazon pontja felett vannak.)

a) Lemarad-e a kisebb tömegű műhold a Föld egy kiválasztott, Egyenlítőn fekvő pontjához képest?
b) Mekkora utat tesz meg pályáján a kisebb tömegű műhold 1 óra alatt? (A Föld sugara 6380 km, forgásának periódusideje 24 óra.)

a)	b)	Összesen
15 pont	3 pont	18 pont

A 3/A és a 3/B feladatok közül csak az egyiket kell megoldania. A címlap belső oldalán jelölje be, hogy melyik feladatot választotta!

3/A Egy jól hőszigetelő termoszban lévő, 1 kg tömegű, 20 °C-os vízhez folyamatos kevergetéssel forró vizet töltünk és közben mérjük az így keletkező keverék hőmérsékletét. A grafikon a keverék hőmérsékletét mutatja a keverék tömegének függvényében. (A víz fajhőjét állandónak tekinthetjük.)



a) Töltse ki a táblázat első és második oszlopát a grafikon alapján, majd számolja ki a táblázat további üres oszlopaiba tartozó értékeket!
b) Határozza meg a meleg víz hőmérsékletét!
c) Magyarázza meg, hogy a grafikon miért tér el az egyenestől!

$t_{keverék}$ (ºC)	$m_{keverék}$ (kg)	m_h (kg)	m_m (kg)	Δt_h (°C)	Δt_m (°C)
30		1			
	1,5	1			
42,5		1			
	2	1			

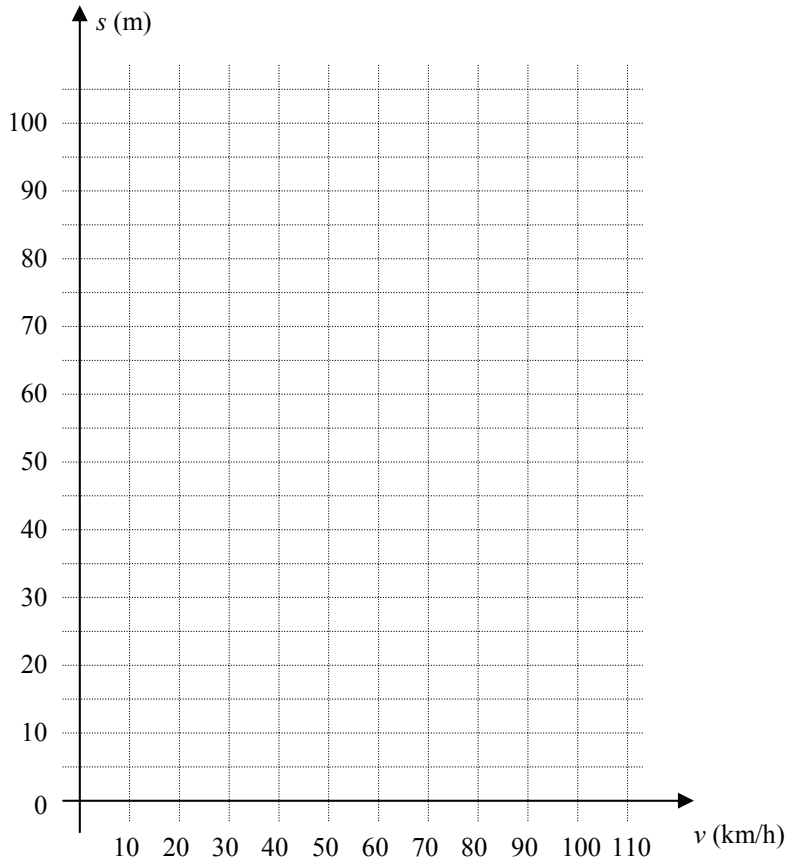
a)	b)	c)	Összesen
12 pont	2 pont	4 pont	18 pont

3/B Ha mozgó autó elé lép egy gyalogos, komoly veszélynek teszi ki magát. Az alábbi táblázat segítségével azt vizsgáljuk, hogy milyen messze kell lennie az autónak abban a pillanatban, mikor vezetője megpillantja a gyalogost, hogy a baleset még elkerülhető legyen.
Egy autó „reakcióútja" az a távolság, amelyet a jármű a gyalogos megpillantása és a fékezés megkezdése közötti időben tesz meg. A „határtávolság" az időben történő megálláshoz szükséges minimális távolság.

Sebesség (km/h)	Reakcióút (m)	Féktávolság (m)	Határtávolság (m)
30	8	7	
50	14	19	
90	25	63	
110	31	93	

(A távolságok a táblázatban méter pontossággal vannak megadva.)

a) Ábrázolja közös koordináta-rendszerben a reakcióút-sebesség és a féktávolság-sebesség függvényeket a megadott értékek alapján!
b) Jellemezze a kapott út-sebesség függvényeket az adott mozgástípus alapján! (Ezeket nevezze is meg!) Határozza meg az út és sebesség közötti matematikai összefüggést mindkét esetben! Hasonlítsa össze a reagálás és a fékezés közben megtett utakat! (Melyik a nagyobb?)
c) Milyen határtávolság esetén kerülhető el a baleset? Töltse ki a táblázat utolsó oszlopát!



a)	b)	c)	Összesen
5 pont	11pont	2 pont	18 pont

	maximális pontszám	elért pontszám
I. Feleletválasztós kérdéssor	40	
II. Összetett feladatok	50	
ÖSSZESEN	**90**	

javító tanár

Dátum: …….

	elért pontszám	programba beírt pontszám
I. Feleletválasztós kérdéssor		
II. Összetett feladatok		

javító tanár

jegyző

Dátum: …… Dátum: ……